

1. Анализ существующей системы

Существующая система решает важную задачу: она пытается автоматически контролировать корректность первичных документов, прикладываемых к операциям в 1С, и переводить в ручную проверку только спорные случаи. На практике система выполняет не только контроль наличия обязательных реквизитов, но и частичную интерпретацию изображения, текста, подписей и печатей, то есть работает как гибрид OCR/Computer Vision/правил. По описанию видно, что архитектура ориентирована на выявление формальных несоответствий, а не на полноценную оценку контекста документа. [Tekhnikeskoe-zadanie.docx](#)

При этом фактический результат показывает перегрузку системы ложными срабатываниями. Это означает, что текущая логика слишком жёстко трактует отклонения от шаблона как ошибку, хотя часть отклонений является допустимой с точки зрения реального бизнес-процесса. Система также не полностью учитывает разнообразие типов операций, подразделений, видов подписей, качества сканов и особенностей оформления документов. [Tekhnikeskoe-zadanie.docx](#)

2. Диагностика причин проблем

Главная причина ложных срабатываний — несоответствие между универсальными правилами проверки и реальным разнообразием документов. Если один набор критериев применяется ко всем подразделениям и всем видам операций, то корректные документы неизбежно будут ошибочно попадать в отчёт. Особенно это заметно в случаях, когда печать не используется по регламенту, используется нестандартная ЭП, либо документ относится к специальному виду операции, где оформление отличается от обычного сценария. [Tekhnikeskoe-zadanie.docx](#)

Вторая причина — ограниченность распознавания изображений. Документы с печатью поверх текста или подписи, низкое качество скана, шумы, перекосы, нестандартные шрифты и особенности печати ухудшают работу OCR и детекторов реквизитов. В таких условиях система может не распознать реквизит, даже если он присутствует, и трактовать это как нарушение. Третья причина — вероятная зависимость от точечных признаков вместо комплексной оценки документа: система, по-видимому, проверяет набор формальных индикаторов, но не умеет достаточно надёжно учитывать контекст, связанность полей и допустимые исключения. [Tekhnikeskoe-zadanie.docx](#)

Реальные риски возникают не только из-за ошибок распознавания, но и из-за организационной модели процесса. Документ может несколько раз проходить автоматическую перепроверку, затем вручную проверяться несколькими сотрудниками, при этом сам факт наличия ошибки в отчёте не гарантирует, что опасная операция будет вовремя остановлена. Дополнительно сохраняется возможность ошибочных или недостоверных операций с ТМЦ, то есть контроль ориентирован больше на оформление, чем на содержательную достоверность хозяйственной операции. [Tekhnikeskoe-zadanie.docx](#)

3. Классификация проблем

Ниже удобная классификация по природе проблем.

Категория	Проявления
Технические	Ограничения OCR, проблемы распознавания печатей, подписей, текста, влияние качества сканов Tekhnikeskoe-zadanie.docx .
Алгоритмические	Жёсткие правила без учёта контекста, отсутствие адаптации под тип документа и подразделение, слабая логика исключений Tekhnikeskoe-zadanie.docx .
Связанные с изображениями	Перекрытие печати и подписи, шум, перекося, низкое качество, нестандартные макеты Tekhnikeskoe-zadanie.docx .

Категория	Проявления
Бизнес-правила	Единые критерии для разных видов операций и подразделений, неучёт допустимых исключений Tekhnicheskoe-zadanie.docx .
Организационные	Долгая ручная верификация, множественные участники одного кейса, слабое разделение ролей Tekhnicheskoe-zadanie.docx .
Человеческий фактор	Неодинаковая трактовка спорных случаев, зависимость от опыта проверяющего, риск пропуска реальной ошибки Tekhnicheskoe-zadanie.docx .
Процессные	Перепроверка одного и того же документа по циклу, отсутствие «умного» статуса решения, затяжной жизненный цикл ошибки Tekhnicheskoe-zadanie.docx .

Такой разрез лучше, чем только «технические и организационные», потому что здесь проблема действительно многослойная: некачественный скан сам по себе не объясняет перегрузку системы, если правила слишком жёсткие и не знают контекст документа. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

4. Алгоритмы проверки

Первый шаг — сделать проверку контекстно-зависимой. Нужны отдельные правила или модели для разных типов операций, подразделений и шаблонов документов. Если по регламенту печать не обязательна, система не должна трактовать её отсутствие как ошибку; если у документа особый сценарий оформления, алгоритм должен применять отдельный набор критериев. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Второй шаг — усилить слой компьютерного зрения. Полезны детекторы зон документа, модели распознавания перекрывающихся объектов, предобработка изображений, автоисправление поворота, подавление шума, улучшение контраста и оценка качества скана до основной проверки. Это уменьшит число ложных отказов на слабых изображениях и сделает систему устойчивее к реальным условиям сканирования. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Третий шаг — ввести не бинарное решение, а уровень уверенности. Вместо логики «ошибка/не ошибка» лучше использовать градации: «принять автоматически», «отправить на выборочную проверку», «обязательная ручная проверка». Такая схема позволяет уменьшить поток в ручную обработку и сосредоточить сотрудников только на действительно спорных случаях. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

5. Архитектура процесса

Текущую архитектуру нельзя считать оптимальной, потому что она по сути строится вокруг повторного цикла проверки и последующей ручной верификации. Более эффективен маршрут, где система сначала классифицирует документ по типу и риску, затем применяет профильные правила, и только после этого решает, нужно ли отправлять его в ручную проверку. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Стоит изменить и саму последовательность контроля. Сначала должна определяться принадлежность документа к типу операции и допустимому шаблону, потом — проверка обязательных реквизитов, затем — анализ содержательной согласованности с сопутствующими данными в 1С, и только в конце — оценка необходимости ручного вмешательства. Это позволит уменьшить число «ошибок по форме», которые сегодня загружают отчёт, но не несут реального риска. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Также полезно отказаться от бесконечной перепроверки одних и тех же документов. Если документ уже получил решение человека, система должна сохранять это решение как явное исключение с причиной и сроком действия. Иначе возникает лишняя нагрузка на вычислительную инфраструктуру и сотрудников, а один и тот же кейс остаётся в работе слишком долго. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

6. Организационные изменения

Нужно разделить функции между участниками процесса более чётко. Старший по площадке должен не просто разбирать общий отчёт, а работать с приоритизированным списком кейсов, где уже указаны причина срабатывания, уровень риска и рекомендованное действие. Координатор должен подключаться только к тем случаям, где требуется нестандартное решение или есть противоречие в данных. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Ручную верификацию лучше стандартизировать. Для этого нужна короткая форма с фиксированными вариантами причин, обязательным указанием типа исключения и возможностью обучения системы на накопленных решениях. Это снизит субъективность, ускорит обработку и поможет анализировать повторяющиеся причины срабатываний. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Отчётность стоит перестроить: вместо одного общего списка ошибок лучше использовать несколько разрезов — по типу документа, по подразделению, по причине отклонения, по уровню риска, по длительности обработки. Тогда можно быстро выявлять, где система действительно слабая, а где проблема в конкретном участке процесса. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

7. Применение ИИ

Наиболее практичный вариант — гибридная схема, где классические правила сочетаются с моделями ИИ. Компьютерное зрение может выделять зоны подписи, печати, текста и оценивать качество скана, а большая языковая модель — помогать интерпретировать текст документа, классифицировать его тип и объяснять причину отклонения в человекочитаемом виде. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Полезным будет и поиск аномалий. Если система увидит нетипичный набор признаков, необычную последовательность операций, несоответствие между связанными документами или подозрительное массовое поведение по подразделению, она может поднять риск-оценку даже при формально корректном оформлении. Это особенно важно для снижения риска неправомерного списания ТМЦ. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Лучший сценарий — не полностью автоматическая проверка, а human-in-the-loop. ИИ предварительно сортирует документы, присваивает риск и предлагает объяснение, а человек принимает решение только по сложным случаям. Такой подход даёт баланс между скоростью и контролем качества. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

8. Ожидаемый эффект

При правильной настройке правил и моделей можно ожидать заметного сокращения ложных срабатываний, особенно по документам без печати, по нестандартным операциям и по сканам низкого качества. Это снизит объём ручной верификации и уменьшит число повторных обращений к одним и тем же документам. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

С точки зрения процесса эффект будет выражаться в сокращении времени обработки, более равномерной нагрузке на сотрудников и уменьшении числа случаев, когда один документ проходит через несколько специалистов. Дополнительный эффект даст приоритизация по риску: сотрудники будут тратить время не на формальные отклонения, а на действительно важные случаи. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

С точки зрения контроля ТМЦ ожидается рост качества выявления подозрительных операций, если к проверке оформления добавить контроль связей между документами, составом оборудования, количеством списываемых позиций и типом операции. Это не исключит все риски, но существенно повысит вероятность раннего обнаружения проблемных кейсов. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

9. Итоговые рекомендации

В первую очередь нужно не «усиливать проверку», а сделать её умнее: учитывать тип документа, подразделение, допустимые исключения и уровень риска. Во вторую очередь следует переработать ручную верификацию так, чтобы она стала источником обучающих данных для системы, а не просто способом разгрузить очередь. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Практически реализуемый план выглядит так: сначала настроить правила и справочники исключений, затем добавить классификацию документов и риск-скоринг, потом — улучшить OCR и анализ изображений, и только после этого внедрять более сложные ИИ-модели. Такой поэтапный подход позволит сохранить существующую инфраструктуру, снизить затраты и получить быстрый эффект без полной перестройки бизнес-процесса. [Tekhnicheskoe-zadanie.docx](#)

Для оформления этого материала в виде курсовой, отчёта или пояснительной записки можно сразу преобразовать его в документ с введением, основной частью, заключением и списком предложений в более академическом стиле.